

Planche 1

Question de cours

Soit J la matrice « Attila » de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1. Calculer $\text{Ker}(J)$ en passant par le point de vue des colonnes.

Avec l'application linéaire canoniquement associée.

Exercice 1

Déterminer la matrice relative aux bases canoniques de l'application linéaire

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \longmapsto (x + y, y - 2x + z) \end{cases}.$$

Exercice 2

Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $f_{a,b} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f_{a,b} : z \mapsto az + b\bar{z}$.

1. Vérifier que $f_{a,b}$ est un endomorphisme du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
2. Former la matrice de $f_{a,b}$ dans la base $(1, i)$.
3. Calculer le déterminant de $f_{a,b}$ en fonction de a et b .
4. Inversement, soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ un endomorphisme du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$. Montrer qu'il existe d'uniques nombres complexes a et b tels que $f = f_{a,b}$.
5. Déterminer les complexes a et b pour lesquels $f_{a,b}$ désigne une symétrie vectorielle.

Exercice 3

Déterminer, suivant la valeur du réel a , le rang de la matrice suivante

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ a & a^2 & a^3 & 1 \\ a^2 & a^3 & 1 & a \\ a^3 & 1 & a & a^2 \end{pmatrix}.$$

Planche 2

Question de cours

Démontrer le *théorème de caractérisation de l'inversibilité de matrices*.

Notamment par le rang.

Exercice 1

Déterminer la matrice relative aux bases canoniques de l'application linéaire

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P & \longmapsto P(X+1) \end{cases}.$$

Exercice 2

Calculer le rang des matrices suivantes

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f \neq 0$ et $f^2 = 0$.

1. Démontrer que $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$.
2. En déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Planche 3

Question de cours

Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F .

Prouver l'égalité $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$.

Exercice 1

Déterminer la matrice relative aux bases canoniques de l'application linéaire

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^4 \\ P & \longmapsto (P(1), P(2), P(3), P(4)) \end{cases}.$$

Exercice 2

Calculer le rang des matrices suivantes

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 0 & -5 \\ 4 & 9 & 6 & 7 \\ 1 & -1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

Soient $A \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ tels que

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Démontrer que $BA = I_2$.

Exercice bonus

MINES (MP)

Soit ω une racine primitive n -ième de l'unité. On pose

$$F_{\omega}(P) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k) X^k$$

pour tout $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$.

Montrer que F_{ω} est un automorphisme de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$ et exprimer son inverse.